

תורת המשחקים למדמ"ח

מועד א'
ד"ר ירמיהו מילר.

תשפ"ו סמסטר ב'

השאלון מכיל 4 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

הנחיות לסטודנטים כולל חומרי עזר

- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.
- ניתן להשתמש בדפי נוסחאות (20 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.
- יש לענות על השאלות במחברת בלבד.

הנחיות למדור בחינות

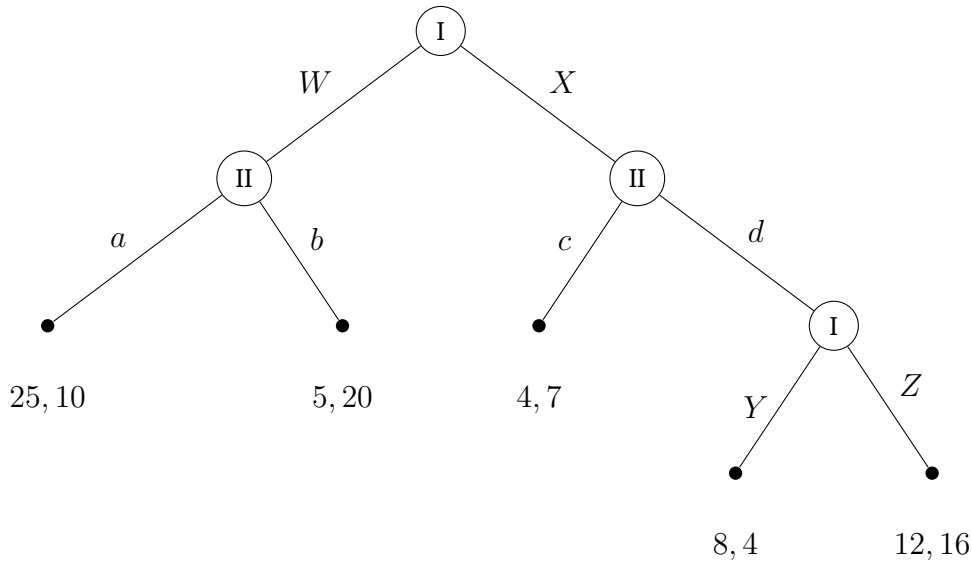
- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.

אחר / הערות

- סטודנטים במתווה **רגיל**: נדרשים לפתור 4 מתוך השאלות 1 עד 5.
 - סטודנטים במתווה **מילואים**:
- נדרשים לפתור **סעיפים א' ו- ב' משלוש שאלות וסעיף א' בלבד משאלה אחת אחרת.**
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
 - סדר התשובות אינו משנה, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.
 - יש לרשום בראש המחברת איזה שאלות לבדוק.

שאלה 1 (25 נקודות)

א) (15 נק') מצאו את כל שיווי המשקל באסטרטגיות טהורות של המשחק הבא:



ב) (10 נק') יהי $T = (V, E, x_0)$ גרף עץ מכוון עם שורש x_0 . הוכיחו את הטענה הבאה: לכל קדקוד $x \in V$, קיים מסלול יחיד מהשורש x_0 לקדקוד x .

שאלה 2 (25 נקודות)

א) (15 נק') נתון המשחק הבא בצורה אסטרטגית: $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$, כאשר פונקציות התשלומים נתונות בטבלה למטה.

$I \backslash II$	A	B	C
α	10, 20	30, 0	10, 0
β	0, 20	20, 100	20, 0
γ	0, 20	0, 10	30, 30

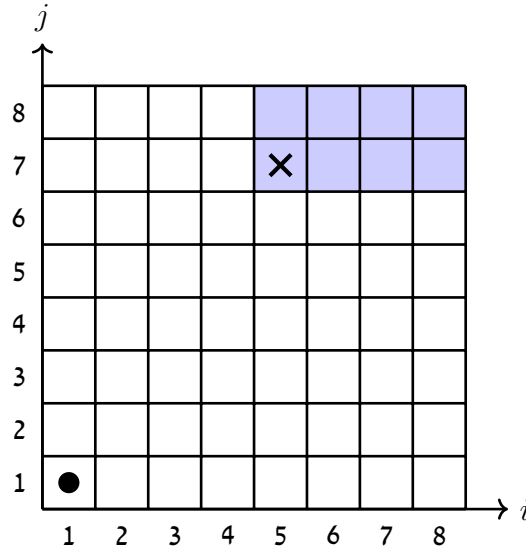
מצאו את התשלום המקסימלי, והאסטרטגיה המקסימלית של כל שחקן במשחק G באסטרטגיות טהורות.

ב) (10 נק') המשחק צ'ומפ הוא משחק שני שחקנים משוחק על לוח משבצות $n \times m$. הכללים של המשחק הם כדלקמן:

- המשבצות מסומנות בעזרת זוג הקואורדינטות (i, j) כאשר $1 \leq i \leq n$ ו- $1 \leq j \leq m$.
- i מסמן את הקואורדינטה האופקית

j^* מסמן את הקואורדינטה האנכית.

התרשים מראה דוגמה של לוח 8×8 , כלומר $n = 8, m = 8$.



- כל שחקן חייב לכבוש בתורו משבצת בכפוף לתנאי הבא:
 - אם נכבשה המשבצת (i_0, j_0) , לא ניתן יותר לכבוש שום משבצת הנמצאת צפון-מזרחית ממנה.
 - ז"א מסולקות מהלוח כל המשבצות (i, j) המקיימות $i \geq i_0$ ו- $j \geq j_0$.
 - שחקן I הוא הפותח במשחק. השחקן הכובש את המשבצת $(1, 1)$ הוא המפסיד.
- הוכיחו כי משחק צ'ומפ לא יכול להסתיים בתיקו.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) (15 נקודות) שני יצרנים מייצרים אותו מוצר שוקולד ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאליים. היצרנים מחליטים בו-זמנית על הכמות שהם ייצרו. ההיצע הכולל קובע את מחיר המוצר, והוא זהה לשני היצרנים. פרמטר הביקוש ידוע לשני השחקנים ושווה ל-9. עלות הייצור של יחידה ליצרן הראשון היא 2 וליצרן השני היא 3. חשבו את שיווי המשקל של המשחק הזה ומצאו את הרווח לכל יצרן, אם כל יצרן בוחר באסטרטגיה של השיווי המשקל.

(ב) (10 נקודות) יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים ויהי $\hat{G} = (N, (\hat{S}_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק המתקבל מ- G על ידי השמטת חלק מהאסטרטגיות של השחקנים. ז"א $\hat{S}_i \subseteq S_i$ לכל שחקן i . הוכיחו את הטענה הבאה:

אם s^* הוא שיווי משקל במשחק G , ואם $s_i^* \in \hat{S}_i$ לכל שחקן i , אזי s^* הוא שיווי משקל במשחק $\hat{G}$.

שאלה 4 (25 נקודות) יהי G משחק שני שחקנים באסטרטגיות טהורות, כאשר הפונקציות התשלומים נתונות בטבלה

למטה:

$I \backslash II$	a	b	c
α	1, 1	1, 2	2, 1
β	1, 2	3, 1	0, 1
γ	2, -1	1, 1	1, 2

(א) (15 נק') רשמו את המעבר של G למשחק באסטרטגיות מעורבות, חשבו את השיווי משקל של המשחק באסטרטגיות מעורבות, וחשבו את התשלומים של כל השחקנים בשיווי משקל.

(ב) (10 נק') משחק שני שחקנים $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ נקרא **משחק סימטרי** אם התנאים הבאים מתקיימים:

(1) לשני השחקנים יש אותה קבוצת אסטרטגיות: $S_I = S_{II}$

(2) לכל $s_1 \in S_I$ ולכל $s_2 \in S_{II}$: $u_1(s_1, s_2) = u_2(s_2, s_1)$

הוכיחו את הטענה הבאה:

אם (s_1, s_2) שיווי משקל של G , אז גם (s_2, s_1) שיווי משקל של G .

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) (15 נק') נתון המשחק שני שחקנים הבא:

$I \backslash II$	L	R
T	3, -3	0, 6
B	0, 3	6, 0

עבור כל שחקן: מצאו את הערך המקסימין, והאסטרטגיה של המקסימין באסטרטגיות מעורבות.

(ב) (10 נק') יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס, יהי $\underline{v}$ המקסימין של המשחק ויהי $\bar{v}$ המינימום של המשחק. הוכיחו את הטענה הבאה:

$$\underline{v} \leq \bar{v}.$$

תוכן העניינים

5	1 פרק 1: משחקים בצורה רחבה
9	2 פרק 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש
12	3 פרק 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול
12	4 פרק 4: משחקי לוח
18	5 פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס
21	6 פרק 6: אסטרטגיות מעורבות

1 פרק 1: משחקים בצורה רחבה

הגדרה 1: גרף מכוון

גרף מכוון סופי הוא זוג $G = (V, E)$ שבו:

• V הוא קבוצה סופית של הקודקודים של הגרף.

בדרך כלל קודקודים יסומנו $x_0, x_1, x_2, \dots$.

• $E \subseteq V \times V$ הוא קבוצה סופית של הצלעות של הגרף.

אם V הוא הקבוצת הקודקודים של G , ואם קיימת צלע מקודקוד $x_i \in V$ לקודקוד $x_j \in V$, הצלע הזו תסומן

$$x_i x_j \in E.$$

הגדרה 2: קודקוד אב וקודקוד בן

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון. אם קיימת צלע $x_1 x_2 \in E$, כלומר אם קיימת צלע היוצאת מקודקוד x_1 ונכנסת לקודקוד x_2 , אומרים כי:

• x_2 הוא **בן** של הקודקוד x_1 ,

• x_1 הוא **אב** של הקודקוד x_2 .

אם $x \in V$ קודקוד של G . הקבוצת כל הבנים של x תסומן $c(x)$, וקבוצת כל האבות של x תסומן $p(x)$:

$$c(x) \triangleq \text{"קבוצת הבנים של } x \text{"},$$

$$p(x) \triangleq \text{"קבוצת האבות של } x \text{"}.$$

הגדרה 3: עץ מכוון

עץ מכוון הוא שלשה (V, E, x_0) כאשר (V, E) גרף מכוון ו- $x_0 \in V$ הוא קודקוד של G , שנקרא **השורש** של העץ, כך שהתנאים הבאים מתקיימים.

- (1) לא קיימות צלעות שנכנסות לשורש x_0 .
 (2) לכל קודקוד פרט לשורש, $x \in V, (x \neq x_0)$, קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליה.
 (3) G לא מכיל מחזורים.

משפט 1: קיום אב יחיד לכל בן בעץ מכוון

אם (V, E, x_0) הוא עץ מכוון אז לכל קודקוד $x \in V$ מתקיים $x = x_0$ או ל- x קיים אב אחד בדיוק.

משפט 2: בעץ מכוון קיים מסלול יחיד מהשורש לכל קודקוד

אם (V, E, x_0) הוא עץ מכוון אז קיימת מסלול יחיד מהשורש x_0 לכל קודקוד $x \in V$.

משפט 3: כל מסלול בעץ מכוון הוא יחודי

אם (V, E, x_0) הוא עץ ואם קיים מסלול מקודקוד $x \in V$ לקודקוד $x' \in V$ אז הוא יחודי.

הגדרה 4: חלוקה

תהי B קבוצה לא ריקה. חלוקה היא סדרה

$$(B_i)_{i=1}^k = (B_1, B_2, \dots, B_k)$$

המקיימת את התנאים הבאים:

(1) לכל $1 \leq i \leq k$, B_i היא תת-קבוצה של B :

$$B_i \subseteq B, \quad 1 \leq i \leq k$$

(2) התתי-קבוצות זרות. כלומר כל חיתוך של כל מספר סופי של תת-קבוצות הוא ריק. כלומר לכל תת-קבוצה $X \subseteq \{1, \dots, k\}$:

$$\bigcap_{x \in X} B_x = \emptyset.$$

(3) האיחוד של כל תתי-קבוצות הוא הקבוצה B :

$$\bigcup_{i=1}^k B_i = B.$$

הגדרה 5: משחק בצורה רחבה

משחק בצורה רחבה הוא שביעייה סדורה:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N}).$$

המרכיבים של המשחק, Γ הם מוגדרים באופן הבא.

(1) N = קבוצה סופית של שחקנים.

(x_0, V, E) הוא עץ מכוון שנקרא עץ המשחק.

(2) x_0 = השורש של העץ, שהוא קודקוד שבו השחקן הראשון בתור מקבל ההחלטה הראשונה בין הפעולות המיוצגות ע"י הצלעות שיוצאות ממנה.

(3) V = קבוצת הקדקודים של עץ המשחק.

בכל קדקוד שחקן מקבל החלטה בין פעולות.

(4) E = קבוצת הצלעות של עץ המשחק.

כל צלע מייצגת פעולה של אותו שחקן שקיבל החלטה בקודקוד שממנו הצלע יצאה.

(5) $(V_i)_{i \in N} = (V_1, V_2, V_3, \dots)$ היא חלוקה של הקבוצת הקודקודים שאינם עלים כך ש:

- V_1 = הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 1 מקבל החלטה,
- V_2 = הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 2 מקבל החלטה.

במקרה הכללי:

• V_j = הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן j מקבל החלטה.

(6) O = קבוצת העלים של העץ.

כלומר $O \subset V$ היא תת-קבוצת קודקודים של העץ שמכילה כל הנקודות סיום של העץ.

(7) $(u_i)_{i \in N} = (u_1, u_2, \dots)$ כאשר u_i היא פונקציית התשלום של שחקן i , שמתאימה לכל עלה בעץ המשחק תשלום לשחקן i .

הגדרה 6: פונקציית הפעולות

הפונקציית הפעולות, $A(x)$ מתאימה לקודקוד x , כל הפעולות האפשריות ששחקן יכול לבחור בקודקוד x .

הגדרה 7: אסטרטגיה

יהי $\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה רחבה, ויהי $V_i = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ קבוצת הקודקודים של שחקן $i \in N$.

• אסטרטגיה של שחקן $i \in N$ היא פונקציה $s_i(x)$ המתאימה לכל קודקוד $x \in V_i$ פעולה ב- $A(x)$.

אסטרטגיה יחידה, s_i של שחקן i תסומן כסדרת פעולות בכל קודקוד:

$$s_i = (s_i(x_1), s_i(x_2), \dots, s_i(x_n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad a_j \in A(x_j).$$

• הקבוצת האסטרטגיות של שחקן $i \in N$ תסומן S_i ותוגדר:

$$S_i = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A(x_1), \dots, a_n \in A(x_n) \}.$$

כלומר, הקבוצת אסטרטגיות S_i היא אוסף כל האסטרטגיות האפשריות של שחקן i במשחק Γ .

• נניח ששחקן I בוחר באסטרטגיה $s_I \in S_I$, שחקן II בוחר באסטרטגיה $s_{II} \in S_{II}$, ובאופן כללי

נניח כי שחקן $i \in N$ בוחר באסטרטגיה $s_i \in S_i$.

וקטור אסטרטגיה של המשחק הוא וקטור של הפונקציות אסטרטגיות של כל השחקנים:

$$s = (s_i)_{i \in N} = (s_I, s_{II}, \dots).$$

הגדרה 8: קבוצת ידיעה

יהי $\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה רחבה. הקבוצת ידיעה של שחקן $i \in N$ תסומן

U_i ותוגדר הקבוצת זוגות הבאה:

$$\bigcup_{x \in V_i} (x, A(x)) ,$$

ז"א U_i מכילה כל הזוגות, כאשר כל זוג מכיל קודוד x והקבוצות הפעולות האפשריות $A(x)$.

הגדרה 9: פונקצית תשלום

נתון משחק n -שחקנים.

- הפונקצית התשלום של שחקן i , מסומנת u_i , מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ של המשחק תשלום לשחקן i :

$$u_i(s_1, s_2, \dots, s_n) = \text{"תשלום לשחקן } i \text{"} .$$

- הפונקצית התשלום של המשחק, מסומנת u , מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ וקטור $(u_1, \dots, u_n)$ כאשר u_i הוא התשלום לשחקן i :

$$u(s_1, s_2, \dots, s_n) = (u_1, \dots, u_n) .$$

הגדרה 10: משחק עם ידיעה שלמה

- בכל שלב במשחק, כל שחקן מודע לכלל ההחלטות שהתקבלו על ידי השחקנים האחרים בשלבים המוקדמים יותר.
- לפיכך, השחקן יודע בדיוק אילו פעולות ננקטו, ובעת קבלת ההחלטה, הוא יודע בוודאות באיזה צומת הוא נמצא בעץ המשחק.

הגדרה 11: משחק עם ידיעה לא שלמה

משחק עם ידיעה לא שלמה הוא משחק שבו:

- קיים שחקן i כך שאם V_i הקבוצת קודקודים שלו, קיימת תת-קבוצת קודקודים $V'_i \subseteq V_i$ שבה שחקן i לא יודע אילו פעולה ביצע השחקן בקודקוד אב של הקודקודים ב- V'_i .
- לכן, כאשר מגיע תורו של אותו שחקן, הוא אינו יודע באיזה צומת הוא נמצא בתוך עץ המשחק.
- התת-קבוצה V'_i תקרא קבוצת ידיעה לא שלמה.

משפט 4: פעולות שיוצאות מקבוצת ידיעה לא שלמה

אם x, x' הם קודקודים של אותה קבוצת ידיעה לא שלמה, אז הקבוצת הפעולות של x ו- x' זהות:

$$A(x) = A(x') .$$

הגדרה 12: משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל

משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל הוא שמינייה סדורה:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, \{V_0, V_1, V_2, V_3, \dots\}, (p_x)_{x \in V_0}, O, u) ,$$

שבה:

- N הוא קבוצה סופית של שחקנים.
- (V, E, x_0) הוא עץ המשחק.
- $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$ היא חלוקה של קבוצת הקודקודים שאינן עלים.
- לכל קודקוד $x \in V_0$, p_x היא פונקציית ההסתברות של הפעולות (הצלעות) היוצאות מ- x .
- O היא הקבוצת העלים, המייצגים הקבוצת התוצאות האפשריות.
- u הוא פונקציית התשלומים של המשחק.
- הסימונים הם כמקודם בהגדרה 5 עם ההבדלים הבאים.
- החלוקה של קבוצת הקודקודים היא עתה $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$. כלומר, נוספה עתה הקבוצה V_0 שהיא קבוצת הקודקודים שבהם מתבצע מהלך כי גורל.
- לכל קודקוד $x_0 \in V_0$ הוקטור p_x הוא ההסתברויות של הצלעות היוצאות מ- x .

הגדרה 13: פונקציית האינדיקטור של מספרים זוגיים ואי-זוגיים

הפונקציית האינדיקטור של מספרים זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = \begin{cases} 1 & : \text{זוגי } n \\ 0 & : \text{אי-זוגי } n \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = 1 - n \bmod 2 .$$

הפונקציית האינדיקטור של מספרים אי-זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = \begin{cases} 0 & : \text{זוגי } n \\ 1 & : \text{אי-זוגי } n \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = n \bmod 2 .$$

2 פרק 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש

הגדרה 14: משחק בצורה אסטרטגית

משחק בצורה אסטרטגית הוא שלושה סדורה

$$G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$$

שבה

- (1) $N = \{I, II, \dots\}$ היא קבוצת שחקנים סופית.
- (2) לכל שחקן $i \in N$, S_i היא קבוצת האסטרטגיות של שחקן i .
- (3) לכל שחקן $i \in N$:

$$u_i : S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$$

היא פונקציה המתאימה לכל וקטור אסטרטגיות $s = (s_i)_{i \in N}$ תשלום לשחקן i .

הגדרה 15:

תהי $N = \{1, \dots, n\}$ קבוצת סופית, ולכל $i \in N$ תהי X_i קבוצה כלשהי. נסמן

$$X = \prod_{i \in N} X_i = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$$

את המכפלה הקרטזית של כל הקבוצות X_i .

לכל $i \in N$ נגדיר

$$X_{-i} = \prod_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} X_j = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_{i-1} \times X_{i+1} \times \dots \times X_n$$

את המכפלה הקרטזית של כל הקבוצות X_j למעט הקבוצה X_i . במילים אחרות,

$$X_{-i} = \{(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \mid x_j \in X_j, \forall j \neq i\}$$

איבר ב- X_{-i} מסומן ב-

$$x_{-i} = (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

זהו הווקטור ה- $(n-1)$ ממדי הנוצר מ- $(x_1, \dots, x_n) \in X$ על ידי השמטת הקואורדינטה i .

הגדרה 16: אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק n שחקנים

נתון משחק n -שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$.

אם קיימות אסטרטגיות $s_i, t_i \in S_i$ של שחקן i כך שלכל אסטרטגיות $s_{-i} \in S_{-i}$ של שאר השחקנים מתקיים:

$$u_i(s_i, s_{-i}) < u_i(t_i, s_{-i}),$$

אז אומרים כי s_i נשלטת חזק על ידי t_i (או t_i שולטת חזק על s_i).

במילים אחרות, אם קיימות $s_i, t_i \in S_i$ כך שלכל וקטור אסטרטגיות $(s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ של שאר השחקנים מתקיים

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) < u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

אז אומרים כי t_i נשלטת חזק ע"י s_i .

סימון:

$$s_i \prec t_i.$$

משפט 5: אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2-שחקנים $G = (N, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$ כאשר $N = \{1, 2\}$ הקבוצת שחקנים.

• אם קיימות אסטרטגיות $s_1, t_1 \in S_1$ של שחקן 1 כך שלכל אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 מתקיים:

$$u_1(s_1, s_2) < u_1(t_1, s_2)$$

אז אומרים כי s_1 נשלטת חזק ע"י t_1 . סימון: $s_1 \prec t_1$.

- אם קיימות אסטרטגיות $s_2, t_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שלכל אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 מתקיים:

$$u_2(s_1, s_2) < u(s_1, t_2)$$
 אז אומרים כי s_2 **נשלטת חזק** ע"י t_2 . סימון: $s_2 \prec t_2$.

משפט 6: הנחות של רציונליות בתורת המשחקים

- שחקן רציונלי לא ישתמש באסטרטגיה נשלטת חזק.
- כל השחקנים במשחק הם רציונליים.
- העובדה שכל השחקנים רציונליים היא ידיעה משותפת בין כל השחקנים.

הגדרה 17: תשובה טובה ביותר במשחק n שחקנים

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$.
 אם קיימת אסטרטגיה $s_i \in S_i$ של שחקן i וקיימת וקטור אסטרטגיות $s_{-i} \in S_{-i}$ של שאר השחקנים כך ש:

$$u_i(s_i, s_{-i}) = \max_{t_i \in S_i} u_i(t_i, s_{-i})$$

אז אומרים כי s_i היא **התשובה הטובה ביותר** של שחקן i בתגובה לוקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים.

במילים אחרות, האסטרטגיה s_i של שחקן i היא תשובה טובה ביותר בתגובה לאסטרטגיות $(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ של שאר השחקנים אם אסטרטגיה s_i נותנת לשחקן i התשלום המקסימלי מתוך כל האסטרטגיות האחרות $t_i \in S_i$ של שחקן i :

$$u_i(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) = \max_{t_i \in S_i} u_i(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \dots, s_n).$$

משפט 7: תשובה טובה ביותר במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1, 2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$.

- אם קיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 וקיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שמתקיים

$$\forall t_1 \in S_1 : u_1(s_1, s_2) \geq u_1(t_1, s_2)$$

אז אומרים כי s_1 היא **תשובה טובה ביותר** של שחקן 1 בתגובה לאסטרטגיה s_2 של שחקן 2.

- אם קיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 וקיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 כך שמתקיים

$$\forall t_2 \in S_2 : u_2(s_1, s_2) \geq u_2(s_1, t_2)$$

אז אומרים כי s_2 היא **תשובה טובה ביותר** של שחקן 2 בתגובה לאסטרטגיה s_1 של שחקן 1.

הגדרה 18: שיווי משקל נאש

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם קיים וקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ כך שלכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה $s_i \in S_i$ של שחקן i מקתיים:

$$u_i(s^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$$

אז אומרים כי s^* הוא **שיווי משקל נאש** של המשחק.

משפט 8: שיווי משקל נאש במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1, 2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$. אם קיים ווקטור אסטרטגיות, $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ של המשחק כך שלכל אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 ולכל אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ התנאים הבאים מתקיימים:

$$\forall s_1 \in S_1 : u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*) ,$$

$$\forall s_2 \in S_2 : u_2(s_1^*, s_2^*) \geq u_2(s_1^*, s_2) ,$$

אז אומרים כי $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא שיווי משקל של המשחק.

משפט 9:

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש, אז s^* הוא פתרון למשחק G באסטרטגיות השולטות חזק.

משפט 10:

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא הפתרון היחיד למשחק G באסטרטגיות שולטות חזק, אז s^* הוא השיווי משקל של המשחק.

3 פרק 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול**הגדרה 19: מודל של קורנוט של דואפול**

פונקציית המחיר של יחידה אחת של המוצר:

$$P = a - Q = a - q_1 - q_2$$

כאשר a פרמטר הביקוש, q_1 הכמות של יצרן 1 ו- q_2 הכמות של יצרן 2.

פונקציות התשלום במשחק דואפול:

$$u_1 = q_1(a - q_1 - q_2) - c_1 q_1, \quad u_2 = q_2(a - q_1 - q_2) - c_2 q_2,$$

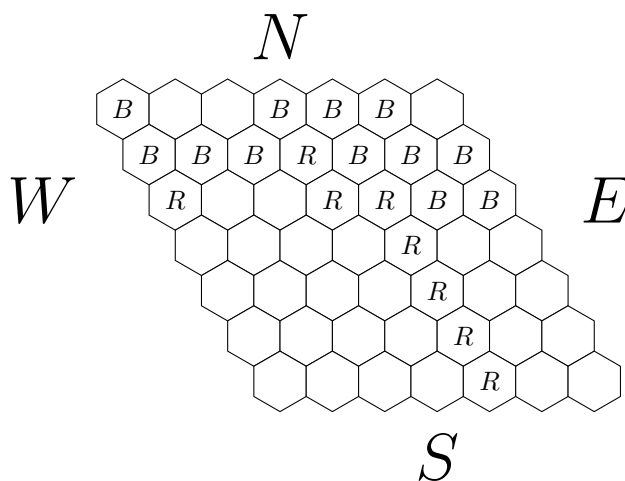
כאשר c_1 פרמטר העלות לייצור יחידה אחת לשחקן 1 ו- c_2 פרמטר העלות לייצור יחידה אחת לשחקן 2.

4 פרק 4: משחקי לוח**הגדרה 20: המשחק הקס**

משחק הקס הוא משחק שני שחקנים: שחקן הכחול (B) ושחקן האדום (R). המשחק משוחק על לוח $n \times n$ עם n^2 משבצות משושות. הכללים של המשחק הם כדלקמן:

- כל שחקן שולט על שתי צלעות נגדיות של המעוין:
- אדום שולט על הצלעות N, S וכחול שולט בצלעות E, W .
- כל שחקן בתורו בוחר משושה פנוי ומניח עליו אבן בצבע שלו.
- שחקן המצליח לחבר את שתי הצלעות שהוא שולט עליהן ע"י שרשרת אבנים בצבע שלו, מנצח המשחק.

- אם אף שחקן לא מצליח לקשר את הצלעות השייכות לו ע"י האבנים שלו, התוצאה נחשבת תיקו. התרשים מראה דוגמה של שרשרת מנצחת של שחקן כחול (B) ז"א שחקן כחול מנצח את המשחק.



משפט 11: למת האבן הנוספת

- יהי $G = (\{R, B\}, \{S_R, S_B\}, \{u_R, u_B\})$ משחק הקס.
- יהי G_R אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן אדומה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G_R .
 - יהי G_B אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן כחולה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G_B .

משפט 12: משפט הפירוק של גרפים

- כל גרף סופי $\Gamma = (V, E)$ שבו דרגת כל צומת היא לכל היותר 2, ניתן לפירוק לאוסף של תת-גרפים זרים, שכל אחד מהם הוא:
- צומת מבודד,
 - מעגל פשוט,
 - מסלול פשוט.

משפט 13: משפט הקס

- אם כל משבצת על לוח הקס מסומנת או ב- X או ב- O , אז קיים מסלול- R (אדום) המחבר את הצדדים N ו- S או שקיים מסלול- B (כחול) המחבר את הצדדים E ו- W .

משפט 14: משפט קיום מנצח אחד בדיוק במשחק הקס

בכל משחק הקס יש בדיוק מנצח אחד.
במילים אחרות: משחק הקס לא יכול להסתיים בתיקו.

משפט 15: בכל משחק הקס שחקן הראשון בתור מנצח

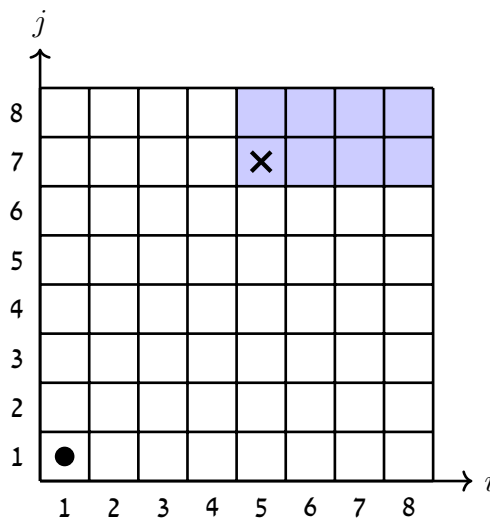
בכל משחק הקס, לשחקן הראשון בתור (שחקן אדום) קיים אסטרטגיה מנצחת מובטחת.

הגדרה 21: משחק צ'ומפ

- המשחק צ'ומפ מתנהל על לוח משבצות מלבני בגודל $n \times m$.
- המשבצות מסומנות בעזרת זוג הקואורדינטות (i, j) כאשר $1 \leq i \leq n$ ו- $1 \leq j \leq m$.

i מסמן את הקואורדינטה האופקית
 j מסמן את הקואורדינטה האנכית.

התרשים מראה לוח המשחק עבור $n = m = 8$.



- כל שחקן חייב לכבוש בתורו משבצת בכפוף לתנאי הבא:
- אם בשלב מסוים נכבשה המשבצת (i_0, j_0) , לא ניתן יותר לכבוש שום משבצת הנמצאת צפון-מזרחית ממנה.
- ז"א מסולקות מהלוח כל המשבצות (i, j) המקיימות $i \geq i_0$ ו- $j \geq j_0$.
- במשחק בתרשים למשל, נכבשה המשבצת $(4, 7)$, ולכן סולקן מהלוח כל המשבצות המוצללות.
- שחקן I הוא הפותח במשחק. השחקן הכובש את המשבצת $(1, 1)$ הוא המפסיד.

משפט 16: משחק צ'ומפ לא יכול להסתיים בתיקו

משחק צ'ומפ על לוח $m \times n$ לא יכול להסתיים בתיקו.

משפט 17: אסטרטגיה מנצחת במשחק צ'ומפ

במשחק צ'ומפ על לוח ריבועי $n \times n$ האסטרטגיה הבאה הינה אסטרטגיה מנצחת לשחקן I .

- בתור הראשון שחקן I כובש את המשבצת $(2, 2)$.
- מכאן ואילך, שחקן I משחק באופן סימטרי לשחקן II .

ז"א אם שחקן II כובש את המשבצת (i, j) , אז שחקן I , במהלך שלאחר מכן, יכבוש את המשבצת (j, i) .

משפט 18:

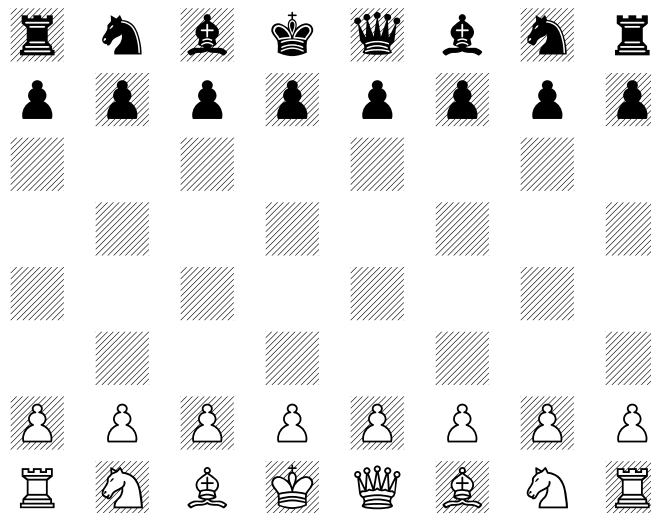
במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, אם לשחקן II אסטרטגיה מנצחת אז גם לשחקן I יש אסטרטגיה מנצחת.

משפט 19:

במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, יש לשחקן I הפותח המשחק אסטרטגיה מנצחת.

הגדרה 22: הכללים של שחמט

- שחמט הוא משחק שני שחקנים: שחור ולבן.
- המשחק משוחק על לוח 8×8 . במצב ההתחלתי לשחקן לבן יש 16 כלים לבנים ולשחקן שחור יש 16 כלים שחורים מונחים על הלוח בקונפיגורציה המתוארת בתרשים למטה.



- (1) מלך: (King)

נע משבצת אחת לכל כיוון (קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה או באלכסון).

(2)  **מלכה: (Queen)**

נעה מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לכל כיוון (לאורך השורות, העמודות או האלכסונים).

(3)  **צריח: (Rook)**

נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לאורך השורות או העמודות (קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה).

(4)  **רץ: (Bishop)**

נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות באלכסון בלבד.

(5)  **פרש: (Knight)**

נע בצורת האות "L" (שתי משבצות לכיוון אחד, ולאחר מכן משבצת אחת הצידה בזווית ישרה). זהו הכלי היחיד שמסוגל "לדלג" מעל כלים אחרים (משלו או של היריב).

(6)  **רגלי / חייל: (Pawn)**

נע משבצת אחת קדימה. בתורו הראשון בלבד, הוא יכול לנוע שתי משבצות קדימה. הוא מכה (אוכל) כלי יריב אך ורק משבצת אחת באלכסון קדימה.

• למשחק יש שלוש תוצאות אפשריות:

(1) **ניצחון ללבן** אם המלך השחור מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.

(2) **ניצחון לשחור** אם המלך הלבן מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.

(3) **תיקו אם:**

א) תורו של שחור לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,
 ב) תורו של לבן לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,
 ג) מצב הלוח אינו מאפשר ניצחון של אחד השחקנים.

הגדרה 23: מצב משחק שחמט

- נסמן ב- X את אוסף כל מבצי הלוח האפשריים בשחמט.
- מצב הלוח $x \in X$ כולל את זהות הכלים שעל הלוח ואת מיקומם.
- **מצב המשחק** במשחק השחמט הוא סדרה סופית $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$ של מצבי לוח ב- X המקיימת:

(1) x_0 הוא מצב הלוח ההתחלתי

(2) לכל $k < n$ זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של לבן.

(3) לכל $k < n$ אי-זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של שחור.

- נסמן ב- H את קבוצת כל מצבי המשחק.

הגדרה 24: אסטרטגיה מנצחת

- אסטרטגיה s_W היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור לבן אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון לבן.
- אסטרטגיה s_B היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור שחור אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור.

הגדרה 25: אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו

- אסטרטגיה s_W של לבן **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התוחות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון לבן או בתיקו.
- אסטרטגיה s_B של שחור **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התוחות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור או בתיקו.

הגדרה 26: תת משחק

- לכל קדקוד $x \in H$ ניתן להסתכל בתת-עץ המתחיל ב- x .
- זהו עץ ששורשו x והוא מתקבל מעץ המשחק על ידי סילוק כל הקדקודים שאינן צאצאים של x .
- תת-עץ זה מתאים למשחק שנסמן ב- $\Gamma(x)$ ונקרא **תת-משחק** המתחיל ב- x .
- נסמן ב- n_x את מספר הקדקודים ב- $\Gamma(x)$.
- המשחק $\Gamma(x_0)$ הוא המשחק המתחיל במצב ההתחלתי של המשחק, ולכן זהו משחק השחמט הרגיל.
- נניח ש- y בן של x , אזי $\Gamma(y)$ הוא תת-עץ של $\Gamma(x)$ שאינו מכיל את x ולכן $n_x > n_y$.
- כמו כן, $n_x = 1$ אם ורק אם x הוא מצב סיום של המשחק, ולכן השחקנים אינם מבצעים מסעים בתת-משחק זה.
- האסטרטגיה שאותה לוקח שחקן במקרה כזה, שבו הוא אינו מבצע אף מסע, נסמן ב- s_0 .
- נסמן את אוסף כל המשחקים המוגדרים על ידי התתי-עצים של משחק השחמט ב-

$$F = \{\Gamma(x) \mid x \in H\} \quad (1)$$

משפט 20: כלל השלילה של מכמתים

- אם לא נכון ש "לכל $x \in X$ מתקיים המאורע A " אזי בהכרח קיים $x \in X$ שעבורו המאורע A אינו מתקיים:

$$\neg(\forall x(A)) = \exists x(\neg A) \quad (2)$$

- אם לא נכון ש"קיים $x \in X$ שעבורו מתקיים המאורע A " אזי בהכרח לכל $x \in X$ המאורע A אינו מתקיים.

$$\neg(\exists x(A)) = \forall x(\neg A) \quad (3)$$

משפט 21: משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות.

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

משפט 22: משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהקביעות הבאות.

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

משפט 23: משפט פון נוימן לשחמט (ניסוח חילופי)

בכל משחק במשפחה F מתקיימת אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

5 פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס**הגדרה 27: ערך המקסמין במשחק שני שחקנים**

יהי $G = (N = \{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_I, u_{II}\})$ משחק שני שחקנים.

• הערך המקסמין של שחקן I מסומן $\underline{v}_1$ ומוגדר:

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) .$$

• הערך המקסמין של שחקן II מסומן $\underline{v}_2$ ומוגדר:

$$\underline{v}_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) .$$

הגדרה 28: ערך המקסמין במשחק n שחקנים

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. הערך המקסמין של שחקן i מסומן $\underline{v}_i$ ומוגדר:

$$\underline{v}_i = \max_{s_i \in S_i} \min_{t_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, t_{-i}) .$$

משפט 24:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם s_i^* אסטרטגיה של שחקן i שולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות $t_i \in S_i$ אז s_i^* היא אסטרטגיית מקסמין של שחקן i .

משפט 25:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם s^* היא שיווי משקל אז לכל שחקן $i \in N$ מתקיים:

$$u_i(s^*) \geq \underline{v}_i .$$

הגדרה 29: משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים. אומרים כי G משחק סכום אפס אם לכל ווקטור אסטרטגיות (s_1, s_2) מתקיים:

$$\forall s_1 \in S_I : \quad \forall s_2 \in S_{II} : \quad u_1(s_1, s_2) + u_2(s_1, s_2) = 0 .$$

הגדרה 30: פונקצית תשלום של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. לכל $s_1 \in S_I$ ולכל $s_2 \in S_{II}$, הפונקצית ההתשלום של המשחק מסומנת $U(s_1, s_2)$ ומוגדרת:

$$U(s_1, s_2) \triangleq u_1(s_1, s_2) = -u_2(s_1, s_2).$$
הגדרה 31: מטריצת המשחק של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. יהי U פונקצית התשלום של המשחק.

אם

$$S_I = \{s_I^1, s_I^2, \dots, s_I^m\}$$

ואם

$$S_{II} = \{s_{II}^1, s_{II}^2, \dots, s_{II}^n\}$$

אז המטריצת המשחק היא מטריצה $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ מוגדרת:

$$\forall i (1 \leq i \leq m) : \quad \forall j (1 \leq j \leq n) : \quad A_{ij} = U(s_I^i, s_{II}^j).$$

משפט 26: המקסמין והמינימקס של משחק

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

- ערך המקסמין של שחקן I נתון על ידי

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U(s_1, s_2).$$

זוהי רמת הביטחון של שחקן 1 במשחק: התשלום המקסימלי שהוא יכול להבטיח לעצמו.

- הערך המקסמין של שחקן II הוא

$$\begin{aligned} \underline{v}_2 &= \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) \\ &= \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} [-U(s_1, s_2)] \\ &= \max_{s_2 \in S_{II}} [-\max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2)] \\ &= -\min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2). \end{aligned}$$

- הערך המקסמין של המשחק מסומן $\underline{v}$ ומוגדר:

$$\underline{v} \triangleq \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U(s_1, s_2).$$

- הערך המינימקס של המשחק מסומן $\bar{v}$ ומוגדר:

$$\bar{v} \triangleq \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2)$$

- המשמעות:

- שחקן I יכול להבטיח שיקבל לפחות $\underline{v}$.
- שחקן II יכול להבטיח שישלם לכל היותר $\bar{v}$.
- * אסטרטגיה של שחקן 1 המבטיחה את $\underline{v}$ נקראת **אסטרטגיה מקסמין**.
- * אסטרטגיה של שחקן 2 המבטיחה את $\bar{v}$ נקראת **אסטרטגיה מינימקס**.

הגדרה 32: ערך המשחק ואסטרטגיות אופטימליות

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. אם $\underline{v} = \bar{v}$ אז אומרים כי הכמות

$$v \triangleq \underline{v} = \bar{v}$$

היא הערך של המשחק.

במקרה זה הווקטור אסטרטגיות שמבטיח הערך המשחק נקרא ווקטור אסטרטגיות אופטימלי.

משפט 27: משפט המקסמין

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

אם $\underline{v}$ הערך המקסמין ואם $\bar{v}$ הערך המינימקס אז

$$\underline{v} \leq \bar{v}.$$

משפט 28:

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

אם קיים ערך v של המשחק G , ואם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ וקטור אסטרטגיות אופטימליות, אז $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ גם שיווי משקל של G וגם $u(s^*) = (v, -v)$.

משפט 29:

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

אם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ שיווי משקל של G אז יש למשחק יש ערך $v = u(s_1^*, s_2^*)$ וגם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ אסטרטגיות אופטימליות.

הגדרה 33: נקודת אוכף

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. זוג אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) נקרא **נקודת אוכף** של הפונקציה $u : S_I \times S_{II} \rightarrow \mathbb{R}$ אם

$$\left(\forall s_1 \in S_I : u(s_1^*, s_2^*) \geq u(s_1, s_2^*) \right) \quad \wedge \quad \left(\forall s_2 \in S_{II} : u(s_1^*, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2) \right).$$

במילים אחרות, $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא המספר הגדול ביותר בעמודה s_2^* והקטן ביותר בשורה s_1^* .

אם אנחנו רושמים את $u(s_1, s_2)$ בהצגת מטריצה:

$$A_{ij} = u(s_I^i, s_{II}^j)$$

אז הזוג אסטרטגיות (s_i^*, s_j^*) הוא נקודת אוכף אם

$$\forall i : A_{i^*j^*} \geq A_{ij^*},$$

$$\forall j : A_{i^*j^*} \leq A_{i^*j}.$$

משפט 30: יחס בין נקודת אכף לבין וקטור אסטרטגיות

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

$u(s_1^*, s_2^*)$ היא נקודת אכף אם ורק אם

- s_1^* היא אסטרטגיה אופטימלית של שחקן I ,
 - s_2^* היא אסטרטגיה אופטימלית של שחקן II .
- במקרה זה $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא הערך של המשחק.

דרך אחרת לנסח את המשפט היא:

$$\left. \begin{array}{l} \forall i: A_{i^*j^*} \geq A_{ij^*} \\ \forall j: A_{i^*j^*} \leq A_{i^*j} \end{array} \right\} \Rightarrow \max_i \min_j A_{ij} = \min_j \max_i A_{ij} = v$$

6 פרק 6: אסטרטגיות מעורבות**הגדרה 34: אסטרטגיות מעורבות**

- יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית.
- **אסטרטגיה מעורבת** של שחקן i היא פונקציה הסתברות $\sigma_i : S_i \rightarrow [0, 1]$ של קבוצת האסטרטגיות S_i שלו.
- **קבוצת אסטרטגיות מעורבות** של שחקן i תסומן Σ_i ותוגדר:

$$\Sigma_i \triangleq \left\{ \sigma_i : S_i \rightarrow [0, 1] : \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1 \right\}.$$

הגדרה 35: סימפלקס

- לכל קבוצה סופית A , סימפלקס על הקבוצה A יסומן $\Delta(A)$ ויוגדר כל וקטורי ההסתברות על A באופן הבא:

$$\Delta(A) \triangleq \left\{ p : A \rightarrow [0, 1] : \sum_{a \in A} p(a) = 1 \right\}.$$

- הקבוצה $\Delta(A)$ נמצאת במרחב $\mathbb{R}^{|A|}$.
- הממד של הסימפלקס $\Delta(A)$ הוא

$$\dim \Delta(A) = |A| - 1$$

$$\sum_{a \in A} p(a) = 1 \text{ בגלל האילוץ}$$

משפט 31:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם הקבוצת אסטרטגיות טהורות של שחקן i היא $S_i = \{s_i^1, s_i^2, \dots, s_i^{m_i}\}$,

כאשר המספר האסטרטגיות הטהורות של שחקן i הוא

$$m_i = |S_i|$$

אז הקבוצת האסטרטגיות המעורבות של שחקן i היא:

$$\Sigma_i = \Delta(S_i)$$

כאשר $\Delta(S_i)$ היא הסימפלקס של S_i , וגם $\Sigma_i \subseteq \mathbb{R}^{m_i}$ היא תת-קבוצה של $\mathbb{R}^{m_i}$ וגם

$$\dim(\Sigma_i) = |\Sigma_i| - 1 = m_i - 1.$$

הגדרה 36: ההרחבה של משחק לאסטרטגיות מעורבות

- יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית.
- נסמן ב- $S \triangleq S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ את קבוצת וקטורי האסטרטגיות הטהורות.
- ההרחבה של G לאסטרטגיות מעורבות הוא המשחק

$$\Gamma = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (U_i)_{i \in N})$$

- שבו לכל $i \in N$ קבוצת האסטרטגיות של שחקן i היא $\Sigma_i = \Delta(S_i)$.
- במשחק Γ הפונקציית התשלומים לשחקן i היא הפונקציה $U_i : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, המתאימה לכל וקטור אסטרטגיות $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \Sigma = \Sigma_1 \times \dots \times \Sigma_n$ את התשלום

$$U_i(\sigma) = E_\sigma[u_i(\sigma)] = \sum_{(s_1, \dots, s_n) \in S} u_i(s_1, \dots, s_n) \sigma_1(s_1) \sigma_2(s_2) \dots \sigma_n(s_n)$$

הגדרה 37: שיווי משקל נאש באסטרטגיות מעורבות

- יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק N שחקנים באסטרטגיות טהורות
- ויהי $\Gamma = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (U_i)_{i \in N})$ ההרחבה שלו לאסטרטגיות מעורבות.
- $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות אם התנאי הבא מתקיים

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*)$$

משפט 32: עקרון האדישות

- יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהיינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i .
- אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ וכן $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אזי

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$$

משפט 33: נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים ריבועי

- יהי $G = (\{1, 2\}, \{S_1, S_2\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים ריבועי
- שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות.

יהי $x^* = \begin{pmatrix} x_1^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 1,

יהי $y^* = \begin{pmatrix} y_1^* \\ \vdots \\ y_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 2

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 1, תהי $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 2,

ויהו U_1^* ו- U_2^* התשלומי שיווי משקל של שחקן 1 ושחקן 2 בהתאמה.

אזי

$$x^{*t} = \frac{e^t B^{-1}}{\langle e, B^{-1}e \rangle}, \quad U_1^* = \langle x^*, Ay^* \rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e \rangle}$$

$$y^* = \frac{A^{-1}e}{\langle e, A^{-1}e \rangle}, \quad U_2^* = \langle x^*, By^* \rangle = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e \rangle}.$$

כאשר $e = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ וקטור של $\mathbb{R}^n$ שבו כל איבר שווה ל-1.

משפט 34: נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים סכום-אפס ריבועי

במשחק סכום אפס ריבועי שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות. אם A המטריצת המשחק אז הווקטורי אסטרטגיות שיווי משקל x^* ו- y^* של שחקן 1 (שחקן השורות) ושחקן 2 (שחקן העמודות), והתשלום שיווי משקל נתונים על ידי

$$x^{*t} = \frac{e^t A^{-1}}{\langle e, A^{-1}e \rangle}, \quad y^* = \frac{A^{-1}e}{\langle e, A^{-1}e \rangle}, \quad U = \langle x^*, Ay^* \rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e \rangle}.$$

משפט 35:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית ו- Γ ההרחבה שלו לאסטרטגיות מעורבות. וקטור אסטרטגיות מעורבות σ^* הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות במשחק Γ אם ורק אם לכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$ מתקיים

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) \quad (4)$$

משפט 36:

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהיינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i .

- (1) אם $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.
- (2) אם $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.
- (3) אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ ו- $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אז $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$.
- (4) אם s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

פתרונות

שאלה 1 (25 נקודות)א (15 נק') קבוצת ידיעה שחקן I :

$$\{(x_0, (W, X)), (x_3, (Y, Z))\}.$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן I :

$$S_I = \{(W, Y), (W, Z), (X, Y), (X, Z)\}.$$

קבוצת ידיעה שחקן II :

$$\{(x_1, (a, b)), (x_2, (c, d))\}.$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן II :

$$S_{II} = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d)\}.$$

הצורה האסטרטגית של המשחק היא:

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
(W, Y)	25, 10	25, 10	5, 20	5, 20
(W, Z)	25, 10	25, 10	5, 20	5, 20
(X, Y)	4, 7	8, 4	4, 7	8, 4
(X, Z)	4, 7	12, 16	4, 7	12, 16

כעת נסמן את התשובות הטובות ביותר של שני השחקנים:

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
(W, Y)	<u>25</u> , 10	<u>25</u> , 10	<u>5</u> , <u>20</u>	5, <u>20</u>
(W, Z)	<u>25</u> , 10	<u>25</u> , 10	<u>5</u> , <u>20</u>	5, <u>20</u>
(X, Y)	4, <u>7</u>	8, 4	4, <u>7</u>	8, 4
(X, Z)	4, 7	12, <u>16</u>	4, 7	<u>12</u> , <u>16</u>

קיימים השיווי המשקל הבאים:

$$(s_1^*, s_2^*) = ((W, Y), (b, c)), \quad (s_1^*, s_2^*) = ((W, Z), (b, c)), \quad (s_1^*, s_2^*) = ((X, Z), (b, d)).$$

(ב) (10 נק') נוכיח קיום מסלול מ- x_0 לכל קודקוד x באינדוקציה. נסמן ב- d את האורך של המסלול, כאשר אורך של מסלול מוגדר להיות מספר הקודקודים שהמסלול עובר.

שלב הבסיס: $d = 1$

אם $d = 1$ אז המסלול הוא מ- x_0 לעצמו ולכן הטענה נכונה באופן טריוויאלי.

שלב המעבר

נניח כי הטענה נכונה עבור $d = k$. זאת היא ההנחת האינדוקציה שלנו. נוכיח את הטענה למקרה $d = k + 1$ באופן הבא.

• אם x קודקוד בעץ במרחק $d = k + 1$ מ- x_0

$\Leftarrow$ ל- x קיים אב x' $p(x) = x'$

$\Leftarrow$ x' במרחק k מ- x_0 .

$\Leftarrow$ לפי ההנחת האינדוקציה קיים מסלול מ- x_0 ל- x' ,

ומכיוון ש- x' הוא האב של x אז קיים מסלול מ- x' ל- x .

$\Leftarrow$ קיים מסלול מ- x_0 ל- x .

הוכחנו קיום מסלול מ- x_0 לכל קודקוד x . כעת נוכיח כי המסלול יחודי באופן הבא.

• נניח בשלילה כי קיים קודקוד x עבורו קיימים שני מסלולים מ- x_0 ל- x .

$\Leftarrow$ קיים קודקוד ראשון y שבו המסלולים מסתעפים וקודקוד האחרון y' שלפניו המסלולים היו שונים.

$\Leftarrow$ לקודקוד y' נכנסות שתי צלעות שונות.

$\Leftarrow$ סתירה לכך שבעץ לכל קודקוד יש בדיוק צלע אחת שנכנסת אליו.

שאלה 2

(א) (15 נק')

$I \backslash II$	A	B	C	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1$
α	10, 20	30, 0	10, 0	10
β	0, 20	20, 100	20, 0	0
γ	0, 20	0, 10	30, 30	0
$\min_{s_1 \in S_I} u_2$	20	0	0	$\max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1 = 10$ $\max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2 = 20$

$$(\underline{s}_1, \underline{s}_2) = (\alpha, A) .$$

(ב) (10 נק')

- נניח בשליחה כי ייתכן המשחק יסתיים בתיקו.
- ייתכן המשחק יסתיים במצב שבו והמשבצת $(1, 1)$ לא נכבשת.
- נגדיר הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר $a_n = (i_n, j_n)$ אם ורק אם המשבצת (i_n, j_n) נכבשת במהלך n .
 $\Leftarrow$ לכל $a_n = (i_n, j_n)$ בסדרה:
 $\neg [(i_n \geq i_{n-1}) \wedge (j_n \geq j_{n-1})] .$
 $\Leftarrow$ לכל $a_n = (i_n, j_n)$ בסדרה:
 $(i_n < i_{n-1}) \vee (j_n < j_{n-1}) .$
 $\Leftarrow$ קיים טבעי N עבורו הסדרה מסתיימת: $a_N = (1, 1)$.
 $\Leftarrow$ בהכרח במהלך האחרון של המשחק שחקן כובש את המשבצת $(1, 1)$.
 $\Leftarrow$ סתירה לכך שייתכן כי המשחק יסתיים במצב שבו המשבצת לא נכבשת.
ניתן להוכיח את הטענה שקיים טבעי N עבורו הסדרה מסתיימת ב- $a_N = (1, 1)$, דרך השלילה.
- נניח בשלילה כי לא קיים טבעי N כך שהסדרה a_n מסתיימת כאשר $n = N$.
- תהי b_n הסדרה שמוגדרת באופן הבא:

$$a_n = (i_n, j_n) \Rightarrow b_n = \min(i_n, j_n) .$$

- $\Leftarrow$ מכיוון ש- $i_n < i_{n-1}$ או $j_n < j_{n-1}$ אזי $b_n < b_{n-1}$.
- $\Leftarrow$ מכיוון ש- a_n לא מסתיימת אז b_n לא מסתיימת.
- $\Leftarrow$ קיים m טבעי עבורו $b_m < 1$.
- $\Leftarrow$ קיים m טבעי עבורו $a_m = (i_m, j_m)$ כך ש- $i_m < 1$ או $j_m < 1$.
- $\Leftarrow$ סתירה לכך ש- $1 \leq i_n, j_n \leq n$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) (15 נקודות)

- הפונקציה המחיר היא $P(Q) = a - Q$ כאשר $Q = q_1 + q_2$. הרווח לשחקן 1 הוא
- $$u_1 = (P - c_1)q_1 = (a - Q - c_1)q_1 = (a - q_1 - q_2 - c_1)q_1 ,$$
- והרווח לשחקן 2 הוא
- $$u_2 = (P - c_2)q_2 = (a - Q - c_2)q_2 = (a - q_1 - q_2 - c_2)q_2 .$$

נציב $a = 9, c_2 = 3, c_1 = 2$ ונקבל

$$u_1 = (9 - q_1 - q_2 - 2)q_1 = (7 - q_1 - q_2)q_1 ,$$

$$u_2 = (9 - q_1 - q_2 - 3)q_2 = (6 - q_1 - q_2)q_2 .$$

בנקודת שיווי משקל:

$$(u_1)'_{q_1} = 7 - 2q_1 - q_2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow q_1^* = \frac{7 - q_2}{2} .$$

בנקודת שיווי משקל:

$$(u_2)'_{q_2} = 6 - 2q_1 - q_2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow q_2^* = \frac{6 - q_1}{2} .$$

נציב התנאי השני בתנאי הראשון:

$$q_1^* = \frac{7 - q_2^*}{2} = \frac{7 - \left(\frac{6 - q_1^*}{2}\right)}{2} = \frac{\left(\frac{8 + q_1^*}{2}\right)}{2} = 2 + \frac{q_1^*}{4} \Rightarrow \frac{3q_1^*}{4} = 2 \Rightarrow q_1^* = \frac{8}{3} .$$

נציב זה בביטוי ל- q_2^* ונקבל

$$q_2^* = \frac{6 - q_1^*}{2} = \frac{6 - \left(\frac{8}{3}\right)}{2} = \frac{\left(\frac{18}{3}\right) - \left(\frac{8}{3}\right)}{2} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} .$$

לפיכך השיווי המשקל של המשחק הוא

$$(q_1^*, q_2^*) = \left(\frac{8}{3}, \frac{5}{3}\right) .$$

$$u_1(q_1^*, q_2^*) = \left(9 - \frac{8}{3} - \frac{5}{3} - 2\right) \left(\frac{8}{3}\right) = \frac{64}{9} .$$

$$u_2(q_1^*, q_2^*) = \left(9 - \frac{8}{3} - \frac{5}{3} - 3\right) \left(\frac{5}{3}\right) = \frac{25}{9} .$$

(ב) (10 נקודות)

s^* שיווי משקל במשחק G . לכן לכל שחקן $i \in N$ מתקיים

$$\forall s_i \in S_i : u_i(s_i, s_{-i}^*) \leq u_i(s^*) .$$

מכיוון ש- $\hat{S}_i \subseteq S_i$ לכל שחקן $i \in N$, בפרט מתקיים גם:

$$\forall s_i \in \hat{S}_i : u_i(s_i, s_{-i}^*) \leq u_i(s^*) .$$

מכיוון ש- s^* ווקטור אסטרטגיות במשחק $\hat{G}$, נובע מכאן כי הוא שיווי משקל במשחק זה.

שאלה 4 (25 נקודות)א) מטריצת התשלום של שחקן I :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

מטריצת התשלום של שחקן II :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & -2 \\ 5 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$B^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

תשלום לשחקן I בשיווי משקל:

$$\langle e, A^{-1}e \rangle = \frac{1}{8} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{3}{4}.$$

ולכן $U_1^* = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e \rangle} = \frac{4}{3}$
תשלום לשחקן I בשיווי משקל:

$$\langle e, B^{-1}e \rangle = \frac{1}{6} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{5}{6}.$$

ולכן $U_2^* = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e \rangle} = \frac{6}{5}$ אסטרטגיה שיווי משקל של I :

$$x^* = U_2^* e^t B^{-1} = \left(\frac{6}{5}\right) \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

לכן $\sigma_1^* = \left(\frac{1}{5}(\alpha), \frac{3}{5}(\beta), \frac{1}{5}(\gamma)\right)$

אסטרטגיה שיווי משקל של II :

$$y^* = U_1^* A^{-1} e = \left(\frac{4}{3}\right) \frac{1}{8} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & -2 \\ 5 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

לכן $\sigma_2^* = \left(\frac{1}{3}(a), \frac{1}{3}(b), \frac{1}{3}(c)\right)$

ב) יהי G משחק סימטרי. יהי הווקטור אסטרטגיות (s_1, s_2) שיווי משקל של המשחק G . אזי

$$u_1(s_1, s_2) = \max_{s \in S_1} u_1(s, s_2) \quad \wedge \quad u_2(s_1, s_2) = \max_{s \in S_2} u_1(s_1, s) .$$

המשחק סימטרי לכן

$$u_2(s_2, s_1) = u_1(s_1, s_2) = \max_{s \in S_1} u_1(s, s_2) = \max_{s \in S_1} u_2(s_2, s) = \max_{s \in S_2} u_2(s_2, s) ,$$

וגם

$$u_1(s_2, s_1) = u_2(s_1, s_2) = \max_{s \in S_2} u_2(s_1, s) = \max_{s \in S_2} u_1(s, s_2) = \max_{s \in S_1} u_1(s, s_2) .$$

לכן הווקטור אסטרטגיות (s_2, s_1) הוא שיווי משקל של המשחק G .

שאלה 5 (25 נקודות)

א) (15 נקודות)

$$U_1(x, y) = 3xy + 6(1-x)(1-y) = 9xy - 6x - 6y .$$

כדי לחשב את $\max_{x \in [0,1]} \min_{y \in [0,1]} U_1(x, y)$ נרשום U_1 כפונקציה לינארית של y :

$$U_1(x, y) = (9x - 6)y - 6x$$

מכאן

$$\min_{y \in [0,1]} U_1(x, y) = \begin{cases} -6x & : x \geq \frac{2}{3} \\ 3x - 6 & : x \leq \frac{2}{3} \end{cases} .$$

לפיכך: $U_1^* = -4$ ו- $x^* = \frac{2}{3}$ ז"א $(\frac{2}{3}(T), \frac{1}{3}(B))$ σ_1^* .

$$U_2(x, y) = -3xy + 6x(1-y) + 3(1-x)y = -12xy + 6x + 3y .$$

כדי לחשב את $\max_{y \in [0,1]} \min_{x \in [0,1]} U_2(x, y)$ נרשום U_2 כפונקציה לינארית של x :

$$U_2(x, y) = (-12y + 6)x + 3y$$

מכאן

$$\min_{x \in [0,1]} U_2(x, y) = \begin{cases} 3y & : y \leq \frac{1}{2} \\ -9y + 6 & : y \geq \frac{1}{2} \end{cases}.$$

$$\text{לפיכך: } U_2^* = \frac{3}{2} \text{ ו- } y^* = \frac{1}{2} \text{ א"ז } \sigma_2^* = \left(\frac{1}{2}(L), \frac{1}{2}(R)\right).$$

(ב) (10 נקודות)

• תהי A המטריצה של המשחק. אז

$$\underline{v} = \max_i \min_j A_{ij}, \quad \bar{v} = \min_j \max_i A_{ij}.$$

• לכל i , מתקיים: $\min_j A_{ij} \leq A_{ij}$

• לכל j מתקיים: $\max_i A_{ij} \geq A_{ij}$

• לפיכך:

$$\min_j A_{ij} \leq A_{ij} \leq \max_i A_{ij}.$$

• לכן

$$\forall i : \quad \forall j : \quad \min_j A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \quad (*)$$

• המשוואה (*) מתקיימת לכל i . בפרט היא מתקיימת גם עבור הערך של i הספציפי שעבורו האגף השמאל הוא מקסימלי. לכן:

$$\forall j : \quad \max_i \min_j A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \quad (#)$$

• המשוואה (#) מתקיימת לכל j . בפרט היא מתקיימת גם עבור הערך של j הספציפי שעבורו האגף השמאל הוא מינימלי. לכן:

$$\max_i \min_j A_{ij} \leq \min_j \max_i A_{ij}$$

מש"ל.